

DOCUMENTO DE REQUISITOS, ALCANCE Y REGLAS DE NEGOCIO

PLATAFORMA WEB DE GESTIÓN DE SOLICITUDES Y COTIZACIONES DE CARPINTERÍA PERSONALIZADA: CARPINTERÍA Y MUEBLES "ARTESANOS DEL BOSQUE"

Ficha del Proyecto	Detalle
Empresa	Carpintería "Artesanos del Bosque" S.A. de C.V.
Integrantes del Equipo	Luis Alberto Tecas Mireles, Daphne Saltijeral Arroyo, Victor Hugo Zapata
Asignatura	Programación / Desarrollo Web Docente: Ruben Pizarro
Grupo / Semestre	8Y
Fecha	06 de Octubre del 2026

1. Definición Formal del Problema

La empresa "Artesanos del Bosque" se dedica a la fabricación e instalación de productos de carpintería fina a medida en tres áreas principales: Mobiliario a Medida (cocinas integrales, clósets, vanities), Carpintería Arquitectónica y de Obra (puertas, escaleras, lambrines) y Exterior/Jardines (decks, pergolados).

Actualmente, las solicitudes de presupuestos e interacción con los clientes se gestionan de forma presencial o mediante mensajería instantánea no estructurada. Esta modalidad operativa presenta las siguientes deficiencias críticas:

1. **Gestión Ineficiente y Retrasos:** Falta de un mecanismo estructurado para capturar especificaciones técnicas (dimensiones, tipo de madera, imágenes de referencia), provocando cuellos de botella y demoras prolongadas en la emisión de presupuestos.
2. **Pérdida de Trazabilidad e Historial:** Inexistencia de un registro centralizado de pedidos, dependiendo de registros manuales susceptibles a pérdidas o errores.
3. **Falta de Transparencia para el Cliente:** Los clientes no cuentan con visibilidad del estado real de su proyecto durante las etapas clave de producción (medición, diseño, corte, ensamble, barniz o instalación).
4. **Ausencia de Canal Digital 24/7:** La oferta de productos y proyectos no se encuentra disponible de forma permanente para consulta en un catálogo digital estructurado.

2 Alcance del Proyecto (Versión 1.0)

2.1 Dentro del Alcance

- **Módulo de Autenticación y Perfiles:** Registro e inicio de sesión seguro con control de acceso basado en roles diferenciados (Cliente, Cotizador/Maestro Carpintero y Administrador).
- **Catálogo Digital Público:** Exposición estructurada de productos organizados por categorías (Mobiliario, Arquitectónica y Exterior) con fichas técnicas e imágenes.
- **Módulo de Solicitud de Proyectos a Medida:** Formulario dinámico para clientes que permite especificar tipo de producto, dimensiones aproximadas (alto, ancho, profundo), tipo de madera deseada y la carga de imágenes/archivos de referencia.
- **Módulo de Cotización Interna:** Interfaz especializada para el Cotizador/Administrador que permite detallar costos de insumos, mano de obra, imprevistos y tiempos de entrega estimados para emitir la propuesta formal al cliente.
- **Panel de Seguimiento de Proyectos (Status Bar):** Sistema con indicador visual de progreso por fases para el cliente (*Medición → En Proceso → Barniz/Acabado → Listo para Entrega → Instalado*).
- **Panel Administrativo (CRUD):** Gestión integral de usuarios, categorías, catálogo de productos y asignación de solicitudes a personal técnico.

2.2 Fuera del Alcance (Versiones Futuras)

- Procesamiento e integración de pagos en línea mediante pasarelas financieras (Stripe/PayPal).

- Diseñador o renderizador 3D interactivo en navegador para personalización en tiempo real.
- Módulo avanzado de facturación electrónica e integración con el SAT.

3.0 Reglas de Negocio Formalizadas (RN)

Gobernanza de Usuarios y Seguridad

- **RN-01 (Autenticación Obligatoria):** Todo usuario que desee realizar una solicitud de cotización o consultar el estado de un proyecto debe poseer una cuenta activa e iniciar sesión en la plataforma.
- **RN-02 (Seguridad de Credenciales):** Las contraseñas no se almacenarán en texto plano bajo ninguna circunstancia. Deben encriptarse mediante algoritmos de hashing seguros (p. ej., [Verkeug.security](#)).
- **RN-03 (Acceso Basado en Roles):**
 - Los **Cientes** solo tienen acceso a su propio historial de solicitudes, cotizaciones y estados de avance.
 - Los **Cotizadores/Carpinteros** únicamente pueden consultar y estructurar cotizaciones de las solicitudes que les hayan sido asignadas.
 - Los **Administradores** poseen privilegios globales sobre la gestión de usuarios, catálogo, asignación de solicitudes y reportes.

Solicitudes de Cotización

- **RN-04 (Especificaciones Mínimas de Solicitud):** Para procesar una solicitud de proyecto a medida, el cliente debe ingresar obligatoriamente las dimensiones aproximadas (Ancho, Alto, Profundo) expresadas en centímetros, la categoría del producto y el tipo de madera deseado.
- **RN-05 (Inmutabilidad de la Solicitud):** Una vez enviada una solicitud de cotización por el cliente, sus datos no podrán ser modificados por el usuario a menos que el Cotizador o Administrador habilite un reajuste formal.

Flujo de Cotización y Costos

- **RN-06 (Estructura de la Cotización):** Toda cotización emitida debe desglosar de forma obligatoria: costo de materiales, costo de mano de obra, imprevistos/herrajes/barniz, total calculado en MXN y el tiempo estimado de fabricación (en días).
- **RN-07 (Aprobación del Cliente):** Para que un proyecto entre en fase de programación y fabricación en el taller, la cotización emitida debe ser formalmente aceptada por el cliente dentro del sistema.

Trazabilidad y Seguimiento de Fabricación

- **RN-08 (Actualización Secuencial de Estados):** El estado del proyecto seguirá un flujo estrictamente secuencial: *Medición* → *En Proceso/Corte/Ensamble* → *Barniz/Acabado* → *Listo para Entrega* → *Instalado*. No se puede avanzar a una fase sin haber completado la previa.
- **RN-09 (Transparencia con Evidencias):** Cada actualización de estado realizada por el personal técnico debe incluir comentarios y opcionalmente fotografías de avance visibles para el cliente.

Gestión de Datos e Integridad

- **RN-10 (Integridad Referencial):** Una solicitud de cotización debe estar vinculada obligatoriamente a un cliente registrado y a una categoría/producto válido dentro de la base de datos relacional.
- **RN-11 (Protección de Secretos):** Las claves de producción y credenciales de acceso a la base de datos deben cargarse estrictamente a través de variables de entorno, quedando prohibida su publicación en el repositorio de código público.